

Steamgram

Steamgram es una plataforma social innovadora, desarrollada por **Arepa con Gofio**, que fusiona la experiencia visual de otras redes sociales con la profundidad de catalogación de una biblioteca de videojuegos. Nuestro objetivo principal es **dar visibilidad a los desarrolladores de videojuegos independientes (indies)**, acercándolos de una forma más directa y transparente a su comunidad.

A través de la integración con la **API de IGDB**, los usuarios pueden explorar el catálogo de videojuegos disponible ahí, añadirlos a sus bibliotecas personales dentro de la aplicación, reseñarlos y conectar con los creadores detrás de sus obras favoritas.

Equipo de Desarrollo

Este proyecto ha sido concebido y desarrollado bajo una arquitectura moderna y escalable por un equipo multidisciplinar:

- **Alejandro Salazar González (Backend Developer):** Arquitecto de la lógica de negocio, integración con IGDB, seguridad, diseño de la base de datos (Spring Boot) y optimización de rendimiento en el servidor.
 - **Jesús Daniel Lugo López (Frontend Developer):** Responsable de la interfaz de usuario, experiencia (UX/UI), accesibilidad web, consumo de la API y rendimiento en el lado del cliente.
-

1. Plan de Sostenibilidad Económica (Viabilidad Financiera)

Para garantizar que Steamgram sea un proyecto a largo plazo, se ha desarrollado un plan financiero.

Estudio Detallado de Costes:

- **Costes Fijos Estructurales:** Mantenimiento de la infraestructura principal que aloja el backend y la base de datos relacional, registro y renovación periódica de dominios, emisión de certificados de seguridad SSL para el cifrado extremo a extremo, y licencias de las herramientas de desarrollo o software utilizadas por el equipo.
- **Costes Variables y de Escalabilidad:** Gastos que fluctúan directamente en base al volumen de usuarios activos. Esto abarca el escalado de los servidores en picos de tráfico y el presupuesto destinado a campañas de marketing digital y captación de usuarios (CPA/CPC) que se ajustará mensualmente.

Fuentes de Ingresos (Modelo de Negocio B2B2C):

- **Estrategia Freemium (B2C - Jugadores):** La plataforma es 100% gratuita y sin barreras de entrada para el usuario final. El objetivo de esta decisión estratégica va dirigida a conseguir la adquisición rápida de usuarios, fomentando el efecto red y construyendo una comunidad masiva, lo cual es el principal activo de valor para el modelo B2B.
- **Suscripciones Premium (B2B - Desarrolladores Indie):** La principal fuente de monetización. Los estudios y desarrolladores independientes pueden pagar una suscripción mensual para acceder a un *dashboard* analítico avanzado, herramientas profesionales para interactuar con la comunidad, y la posibilidad de obtener visibilidad destacada en áreas promocionales de la plataforma.
- **Publicidad:** La plataforma podría insertar publicidad de juegos indie, cuyos desarrolladores hayan pagado la suscripción premium para publicitarlos en espacios designados, teniendo también publicidad no invasiva de terceros, generando ingresos adicionales.

Proyección Financiera:

- **Umbral de Rentabilidad (Break-even):** Calculado para el mes 14 tras el lanzamiento, requiriendo alcanzar 5,000 MAU (Usuarios Activos Mensuales) y una conversión del 2% al tier Premium de desarrolladores.
 - **Previsión de Tesorería:** Arranque mediante fondos propios, con flujo de caja proyectado que garantiza un margen de maniobra financiero de 18 meses, y soporte a través de ayudas públicas para startups.
-

2. Plan de Marketing y Posicionamiento

La estrategia de llegada al mercado está diseñada para atraer tanto a jugadores como a desarrolladores.

Mix de Marketing (Las 7 Ps):

- **Producto:** Red social de nicho con gestión de bibliotecas de juegos y conexión directa creador-jugador.
- **Precio:** Freemium para jugadores / Suscripción premium opcional para Desarrolladores.
- **Plaza:** Despliegue multiplataforma (iOS y Android) desarrollado con React Native Expo, disponible directamente en la App Store y Google Play.
- **Promoción:** Colaboraciones con *micro-influencers* del sector indie, marketing de contenidos y campañas orgánicas en TikTok/Twitter.
- **Personas:** Soporte empático y cercano, moderación activa impulsada por la comunidad.

- **Procesos:** Onboarding fluido apoyado en integraciones como inicio de sesión social.
- **Evidencia Física:** Interfaz de usuario pulida, diseño moderno simple y comodo para el usuario.

Estrategia ASO y Posicionamiento:

- **ASO (App Store Optimization):** Optimización intensiva de palabras clave *long-tail* (“indie game tracker”), testeo A/B de capturas de pantalla y gestión de reseñas para dominar el ranking en Google Play y App Store.
- **SEO / Deep Linking:** Implementación de *Universal Links* y *App Links* (Expo Router) para que los perfiles compartidos en redes sociales abran la app nativa directamente.

Métricas y KPIs Técnicos:

- **Costo de Adquisición de Cliente vs Lifetime Value.**
 - **DAU / MAU** (Daily/Monthly Active Users) para medir el *engagement*.
 - **Tasa de Retención** (Día 1, Día 7, Día 30).
-

3. Sostenibilidad Social y Ética

Steamgram se compromete a ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso con la privacidad de sus usuarios.

Plan de Accesibilidad (WCAG 2.1 AA):

- **Jesús Daniel Lugo López** ha asegurado que la interfaz cumpla con altos estándares de accesibilidad: soporte completo para navegación por teclado, uso de HTML semántico, etiquetas ARIA y contrastes de color validados para usuarios con discapacidades visuales.

Cumplimiento Estricto del RGPD:

- **Privacidad por Diseño:** **Alejandro Salazar González** ha implementado flujos donde solo se recopila la información estrictamente necesaria.
- **Transparencia y Control:** Consentimiento explícito para cookies, portabilidad de datos y un botón automatizado de “Derecho al Olvido” que elimina todos los rastros del usuario en la base de datos de forma irreversible.
- **Seguridad:** Encriptación robusta de datos sensibles.

Ética en IA y Algoritmos:

- El feed y las recomendaciones operan sin “cajas negras”. Los algoritmos evitan sesgos, asegurando que todos los estudios, independientemente del

tamaño, tengan la misma oportunidad de ser descubiertos por los usuarios.

4. Sostenibilidad Ambiental (Green IT)

El desarrollo tecnológico debe ser responsable con el medio ambiente. Steamgram implementa medidas tangibles para reducir su huella de carbono.

Medidas de Green Coding (Eficiencia Energética del Código):

- **Backend:** Optimización del consumo de memoria en el servidor mediante una arquitectura sin estado. Uso de **Paginación** en las consultas JPA para evitar sobrecargas de memoria al solicitar catálogos de juegos, y uso de **MapStruct** en lugar de mapeadores basados en reflexión para ahorrar ciclos de CPU.
- **Frontend (React Native Expo):** Uso de listas optimizadas para renderizar el catálogo infinito de juegos reduciendo el consumo de CPU y batería del móvil. Carga diferida de imágenes nativas y reducción del peso del bundle final para minimizar la huella de carbono de las descargas de la app.

Infraestructura Eco-eficiente:

- Selección de proveedores de nube que operan con centros de datos impulsados por **energía 100% renovable**.
- Arquitectura enfocada en la eficiencia, permitiendo reducir el consumo de recursos de los servidores durante los periodos de valle (bajo tráfico).

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Steamgram contribuye de forma directa a la consecución de varios ODS establecidos por la ONU: * **ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico):** Al democratizar la visibilidad, permitimos que pequeños desarrolladores independientes puedan sostenerse económicamente frente a los grandes monopolios del sector. * **ODS 10 (Reducción de las desigualdades):** Nuestros algoritmos éticos evitan sesgos corporativos, otorgando a creadores independientes las mismas oportunidades de descubrimiento que a las empresas AAA. * **ODS 12 (Producción y consumo responsables):** Mediante la estricta aplicación de metodologías de *Green Coding* que aseguran un consumo eficiente y responsable de los recursos computacionales. * **ODS 13 (Acción por el clima):** Operativa apoyada en proveedores de infraestructura digital impulsados por energía 100% renovable para minimizar nuestra huella de carbono.

5. Análisis de Materialidad: Impactos, Riesgos y Oportunidades (IRO)

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se ha realizado un análisis de 5 factores clave evaluados en base a su Probabilidad (1-5) e Impacto (1-5). Un resultado ≥ 10 se considerará **Material** y requerirá gestión activa.

1. **Oportunidad: Crecimiento Económico del Ecosistema Indie**
 - *Descripción:* Capacidad de la plataforma para impulsar el éxito comercial de estudios pequeños dándoles visibilidad.
 - *Cálculo:* Probabilidad (4) x Impacto (5) = **20 (Material)**.
 - *Gestión:* Es el núcleo del proyecto. Se potenciarán algoritmos justos y herramientas analíticas B2B.
 2. **Riesgo: Vulneración de la Privacidad de Datos**
 - *Descripción:* Posibles fugas de información sensible o incumplimiento normativo.
 - *Cálculo:* Probabilidad (2) x Impacto (5) = **10 (Material)**.
 - *Gestión:* Encriptación robusta, arquitectura sin estado y cumplimiento estricto de las directrices del RGPD.
 3. **Riesgo: Toxicidad y Ciberacoso en la Comunidad**
 - *Descripción:* Comportamientos abusivos en reseñas o interacciones entre usuarios de la plataforma.
 - *Cálculo:* Probabilidad (3) x Impacto (4) = **12 (Material)**.
 - *Gestión:* Sistema de moderación proactiva y herramientas de bloqueo y reporte integradas desde el diseño inicial.
 4. **Oportunidad: Monetización Ética (B2B2C)**
 - *Descripción:* Capacidad de generar ingresos sostenibles sin recurrir a publicidad intrusiva que degrade la experiencia del usuario.
 - *Cálculo:* Probabilidad (4) x Impacto (3) = **12 (Material)**.
 - *Gestión:* Fomento del modelo Freemium y suscripciones Premium para desarrolladores con valor añadido real.
 5. **Riesgo: Impacto Ambiental por Escalado Acelerado**
 - *Descripción:* Aumento desproporcionado del consumo energético de los servidores ante un crecimiento masivo y repentino de la base de usuarios.
 - *Cálculo:* Probabilidad (3) x Impacto (3) = **9 (No Material / En Observación)**.
 - *Gestión:* Aunque no es crítico a corto plazo, se mitiga preventivamente mediante las políticas establecidas de *Green IT* y alojamiento en centros de datos con energía renovable.
-

6. Documentación

Arquitectura:

- Sistema desacoplado (API RESTful en Spring Boot + Cliente Móvil Cross-Platform en React Native Expo).

Decisiones Críticas:

- La integración con **IGDB** en lugar de almacenar una base de datos propia masiva es una decisión estratégica que ahorra enormes costes de almacenamiento y mantenimiento.
- El stack tecnológico elegido garantiza alta escalabilidad, mantenibilidad (principios SOLID) y facilita la integración continua (CI/CD).

Documentación:

- El código está rigurosamente documentado con anotaciones Swagger/OpenAPI en el backend y con documentacion en nuestra web de documentacion, facilitando la colaboración y la escalabilidad del equipo en el futuro.